

# Secure Battery Identity Chip

Chip keamanan yang membuktikan keaslian baterai di stasiun tukar baterai kendaraan listrik, dengan kunci dari sidik jari silikon (PUF) yang tidak disimpan di chip

NAMA TIM

[Nama Tim]

KETUA

Guntur Sulistyo  
Universitas Gadjah Mada  
guntursulistyo@mail.ugm.ac.id

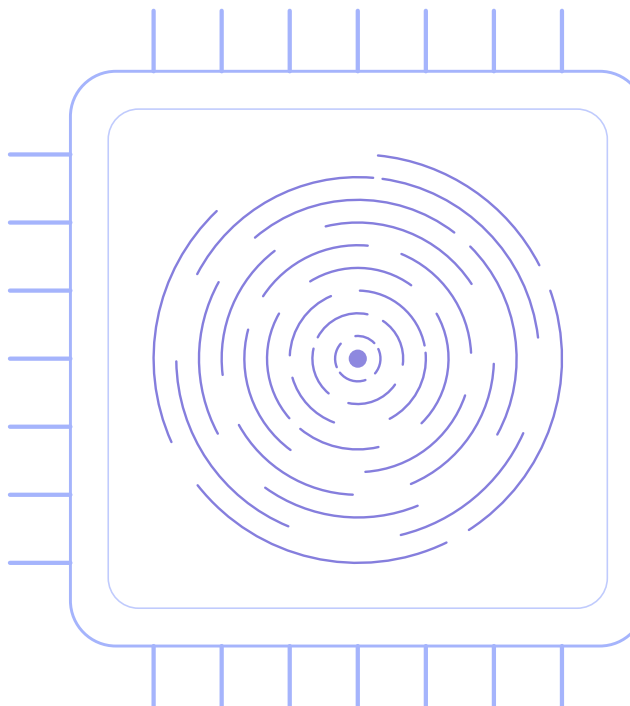
ANGGOTA

Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi  
Universitas Gadjah Mada  
dimaseryanahnaффahrezi@mail.ugm.ac.id

Muhammad Muqtada Alhaddad  
Universitas Gadjah Mada  
muhammadmuqtadaalhaddad@mail.ugm.ac.id

DOSEN PEMBIMBING

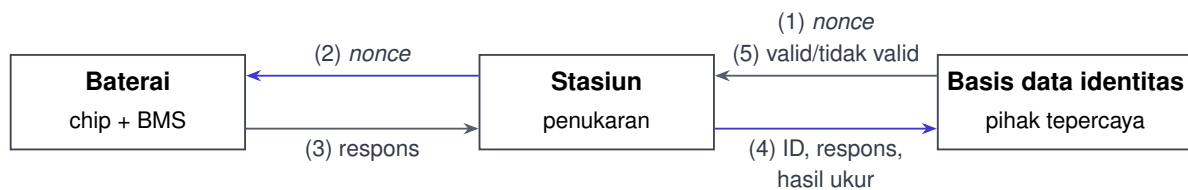
Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM  
Universitas Gadjah Mada



# 1. Executive Summary

Setiap hari, pengendara motor listrik menukar baterai kosong dengan baterai penuh di stasiun penukaran baterai (SPBKLU). Baterai tersebut merupakan aset bersama yang berpindah dari satu pengendara ke pengendara lain dan dapat melewati beberapa operator dengan sistem yang berbeda. Saat menerima sebuah baterai, stasiun hanya dapat membaca data yang dilaporkan baterai itu sendiri sehingga keaslian dan catatan pemakaiannya tidak dapat dibuktikan. Baterai palsu atau bekas yang dirakit ulang tanpa standar dapat lolos ke jaringan dan berisiko memicu kebakaran. Jumlah siklus pemakaian juga dapat diubah agar baterai tua tampak baru, seperti odometer mobil bekas yang diputar mundur. Kedua celah ini makin luas seiring bertambahnya motor listrik, yang pada akhir 2024 telah mencapai sekitar 168 ribu unit [1].

Kami mengusulkan Secure Battery Identity Chip, chip keamanan kecil yang ditanam di dalam setiap baterai. Kami merancang chip ini untuk membaca “sidik jari” alami dari variasi fabrikasi silikonnya dan menurunkan kunci dari sidik jari tersebut setiap kali dibutuhkan. Kunci tidak pernah disimpan di dalam chip, sehingga tidak ada kunci di memori chip yang dapat dibaca atau disalin. Saat baterai masuk, basis data identitas mengirim angka acak sekali pakai (*nonce*) yang hanya dapat dijawab oleh chip asli (Gambar 1). Catatan pemakaian berasal dari pengukuran stasiun saat mengisi daya dan disimpan di basis data identitas yang dikelola lembaga penjamin keaslian. Jika chip mendeteksi pembongkaran atau gangguan listrik, chip berhenti menjawab dan basis data memblokir identitasnya secara permanen.



**Gambar 1.** Alur verifikasi baterai di stasiun penukaran.

Riwayat di basis data tersebut hanya bermakna apabila setiap baterai memiliki identitas yang tidak dapat dipalsukan, karena tanpa identitas tersebut riwayat baterai asli dapat ditempelkan pada baterai palsu. Identitas ini harus diwujudkan sebagai chip di dalam baterai, satu-satunya komponen yang ikut berpindah bersama baterai dan dapat dirancang untuk menahan serangan fisik. Keamanan menjadi dasar rancangan sejak awal, dengan setiap blok chip dirancang terhadap ancaman tertentu.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chip yang dirancang</b> | <i>Secure element</i> tanpa memori non-volatil berisi <i>Ring-Oscillator PUF</i> dengan <i>fuzzy extractor</i> , HMAC-SHA-256 berbasis baseline TT07 [2], FSM <i>challenge–response</i> , dan monitor <i>tamper</i> . Target ASIC SKY130. |
| <b>Target pengguna</b>     | Operator stasiun dan penyedia sewa baterai (pemeriksa), produsen baterai dan BMS (pemasang chip), serta lembaga penjamin keaslian (pengelola basis data identitas). Adopsi dapat didorong melalui standar identitas baterai.              |
| <b>Dampak</b>              | Baterai yang tidak dikenal ditolak sebelum diserahkan (keselamatan). Harga jual kembali dan garansi ditentukan dari riwayat yang terpercaya (ekonomi). Akar kepercayaan dirancang di dalam negeri (kemandirian).                          |
| <b>Demo prototipe</b>      | FPGA DE10-Nano. Baterai asli diterima, kloningan dan respons lama ditolak, serta pembongkaran membuat identitas diblokir.                                                                                                                 |

Kebaruan usulan ini terletak pada pembagian peran yang tegas. Chip membuktikan identitas, stasiun mengukur, dan basis data mengingat. Dengan pembagian ini, chip tetap kecil, tanpa memori

non-volatil, tanpa kunci tersimpan, dan dapat diverifikasi oleh operator mana pun.

## 2. Problem Statement

### 2.1 Latar Belakang

Percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diatur melalui Perpres No. 55 Tahun 2019 dan perubahannya, Perpres No. 79 Tahun 2023 [3, 4]. Hingga Desember 2024, jumlah kendaraan listrik roda dua telah mencapai sekitar 168 ribu unit, lebih dari dua kali jumlah roda empat [1]. Untuk segmen ini dikembangkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), yang dalam RUPTL PLN 2025–2034 diintegrasikan ke dalam platform layanan kendaraan listrik PLN [1]. Skalanya akan terus membesar karena RUKN menargetkan penetrasi sepeda motor listrik sebanyak 2,9–3,8 juta unit pada 2030 dan 5,5–5,7 juta unit pada 2035 [5]. Pada model tukar baterai, pengendara hanya menyewa baterai milik operator atau penyedia sewa. Setelah diisi ulang di stasiun, baterai yang sama diserahkan kepada pengendara lain, sehingga sebagian besar masa pakainya berlangsung di luar pengawasan pemiliknya. Badan usaha SPBKLU cukup memiliki NIB dan nomor identitas SPBKLU tanpa izin usaha penyediaan tenaga listrik [5], sehingga operator dengan sistem yang berbeda dapat terus bertambah. Di tingkat global, Regulasi Baterai Uni Eropa 2023/1542 mewajibkan paspor baterai digital, termasuk untuk baterai kendaraan ringan [6]. Identitas baterai yang dapat diverifikasi mulai menjadi kebutuhan yang diatur.

### 2.2 Tiga Masalah Inti

Seperti dokumen berharga, baterai tukar terus berpindah tangan. Karena itu, keaslian dan riwayatnya perlu dibuktikan secara elektronik di setiap stasiun yang menerimanya. Tiga masalah muncul dari kebutuhan tersebut.

- P1. Keaslian baterai tidak dapat dibuktikan secara independen.** Nomor seri, label, dan kode QR mudah disalin, sedangkan autentikasi milik operator hanya berlaku di jaringannya sendiri. Pihak yang mencari keuntungan dapat menyerahkan baterai palsu di stasiun dan membawa pulang baterai asli. Operator kehilangan aset, sedangkan pengendara berikutnya menerima baterai dengan sel yang berisiko mengalami *thermal runaway*.
- P2. Riwayat baterai hanya bersumber dari data yang dilaporkan baterai itu sendiri.** Jumlah siklus dan kondisi kesehatan dilaporkan oleh BMS (*Battery Management System*), papan pengendali di dalam *pack* baterai, yaitu satu unit berisi sel, BMS, dan casing. BMS dapat diprogram ulang untuk memalsukan data tersebut. Padahal, harga jual kembali, klaim garansi, dan keputusan keselamatan ditentukan dari data itu.
- P3. Kepercayaan tidak berlaku lintas operator.** Operator yang bersaing cenderung tidak mempercayai basis data milik pesaingnya. Ketika baterai mulai distandarkan antaroperator, baterai yang ditolak di satu jaringan dapat beredar di jaringan lain. Pembeli baterai bekas, pihak daur ulang, dan penjamin garansi juga tidak memiliki sumber netral untuk memeriksa riwayatnya.

### 2.3 Alasan Diperlukannya Chip

Identitas baterai tidak dapat diserahkan kepada perangkat lunak. Pemalsu memegang baterai tanpa batas waktu, sehingga firmware dapat diprogram ulang dan kunci di memori flash dapat diekstrak melalui *probing* atau *fault injection* [7]. Satu kunci asli yang bocor kemudian dapat disalin ke banyak

baterai palsu. Karena itu, akar kepercayaan harus berada di silikon dengan tiga syarat, yaitu kunci tidak tersimpan di chip [8, 9], kriptografi terisolasi dari firmware, dan chip mampu merespons serangan fisik secara mandiri. Chip asli yang dipindahkan ke *pack* baterai palsu tetap dapat menjawab dengan benar. Celah ini dipersempit di tingkat sistem dengan mencocokkan hasil ukur sel terhadap riwayat identitasnya.

## 2.4 Kesenjangan Solusi yang Tersedia

| Pendekatan                                         | Sulit dikloning | Tahan serangan fisik | Tanpa kunci di chip | Desain dapat diperiksa | Enrolment pihak tepercaya | Riwayat lintas operator |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Label atau kode QR                                 | ✗               | ✗                    | —                   | —                      | sebagian                  | sebagian                |
| Kunci di firmware BMS                              | ✗               | ✗                    | ✗                   | sebagian               | ✗                         | ✗                       |
| IC dengan kunci tersimpan<br>contoh: TI bq, OPTIGA | ✓               | ✓                    | ✗                   | ✗                      | sebagian                  | ✗                       |
| IC berbasis PUF<br>contoh: DS28E38                 | ✓               | ✓                    | ✓                   | ✗                      | ✓                         | ✗                       |
| <b>Usulan</b><br>target desain                     | ✓               | sebagian             | ✓                   | ✓                      | ✓                         | ✓                       |

IC autentikasi komersial tahan kloning dan serangan fisik. Sebagian menyimpan kunci di memori yang diisi melalui rantai *provisioning* vendor [10]. IC lain seperti DS28E38 menurunkan kunci privat ECDSA dari PUF sehingga kunci tidak tersimpan [11]. Kedua jenis IC tersebut merupakan desain tertutup, sehingga pihak tepercaya tidak dapat memeriksa cara kunci dibangkitkan. Usulan ini menggunakan prinsip PUF yang serupa. Pembedanya adalah rancangan RTL yang dibangun dari *baseline* terbuka sehingga dapat diperiksa, serta integrasi dengan basis data identitas lintas operator.

## 2.5 Rumusan Masalah dan Kebutuhan Desain

Perancangan diarahkan untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu bagaimana membangun *secure element* yang memenuhi lima kebutuhan berikut dengan area cukup kecil untuk ditanam di setiap pack baterai. Semua angka pada tabel berikut adalah target yang akan diukur selama pengembangan.

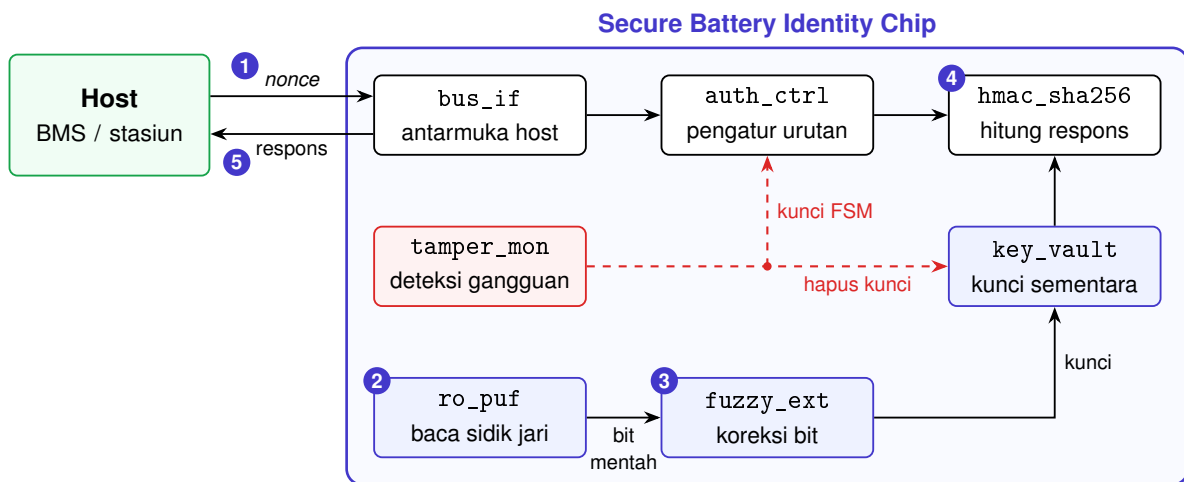
| ID | Kebutuhan           | Target                                                                                                                                                            | Cara mengukur                                                     |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| R1 | Sulit dikloning     | Kunci dari PUF, tidak disimpan. Kunci tetap sama pada $\geq 1.000$ kali pembacaan di suhu ruang dan berbeda antar-chip ( <i>Hamming distance</i> $\approx 50\%$ ) | Bandingkan kunci tiap pembacaan, antar-lokasi RO, dan antar-board |
| R2 | Tahan <i>replay</i> | Respons lama selalu ditolak. Respons selesai $< 50$ ms                                                                                                            | Uji <i>replay</i> dan hitung <i>clock cycle</i>                   |
| R3 | Riwayat tepercaya   | Riwayat berasal dari pengukuran stasiun. Perubahan sel yang janggal ditandai                                                                                      | Skenario demo dengan basis data emulasi                           |
| R4 | <i>Fail-secure</i>  | <i>Glitch</i> clock atau casing terbuka $\rightarrow$ kunci dihapus dan chip terkunci                                                                             | <i>Glitch</i> melalui PLL dan pin <i>tamper</i>                   |
| R5 | Kecil, siap ASIC    | Tanpa NVM untuk data, tanpa DSP, $< 15\%$ ALM Cyclone V                                                                                                           | Sintesis Quartus dan Yosys                                        |

## 3. Proposed Chip

### 3.1 Fungsi Utama

Chip ini memiliki satu fungsi inti, yaitu membuktikan identitas *pack* baterai kepada basis data identitas melalui stasiun, tanpa menyimpan kunci di dalam chip. Variasi fabrikasi membuat setiap chip memiliki “sidik jari” silikon yang unik. Rangkaian *Ring-Oscillator PUF* (RO-PUF) membaca sidik jari ini setiap kali dibutuhkan [8]. Chip kemudian menurunkan kunci darinya, menghitung respons atas *nonce* dari basis data identitas, dan langsung menghapus kunci.

### 3.2 Arsitektur dan Alur Data



**Gambar 2.** Arsitektur chip. Nomor menunjukkan urutan satu autentikasi.

Satu autentikasi berjalan sesuai nomor pada Gambar 2. Host mengirim *nonce* dan *helper data* melalui *bus\_if* (1). *ro\_puf* membaca sidik jari silikon (2), lalu *fuzzy\_ext* mengoreksi bitnya dengan bantuan *helper data* dan menurunkan kunci ke *key\_vault* (3). *hmac\_sha256* menghitung respons dari kunci dan *nonce* (4). Kunci kemudian dihapus dan respons dikirim ke host (5). Sepanjang waktu, *tamper\_mon* memantau clock dan casing. Bila ada gangguan, kunci langsung dihapus dan chip terkunci. Kunci tidak pernah keluar dari chip.

### 3.3 Data, Antarmuka, dan Memori

| Data               | Ukuran  | Rahasia | Tempat                                | Berlaku               |
|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Kunci              | 256 bit | Ya      | Register di dalam chip                | Satu autentikasi      |
| <i>Helper data</i> | 512 bit | Tidak   | BMS dan basis data identitas          | Tetap sejak enrolment |
| ID                 | 64 bit  | Tidak   | Dihitung chip dari <i>helper data</i> | Tetap                 |
| <i>Nonce</i>       | 256 bit | Tidak   | Dibuat basis data identitas           | Sekali pakai          |
| Respons            | 256 bit | Tidak   | Dikirim ke basis data melalui stasiun | Sekali pakai          |
| Status <i>lock</i> | 1 bit   | Tidak   | Register di dalam chip                | Selama chip berdaya   |

Chip tidak memiliki memori non-volatil untuk data. Antarmuka ke host berupa AXI-Lite pada prototipe FPGA dan I<sup>2</sup>C/SMBus pada ASIC, ditambah satu input sakelar casing dan satu output penanda *lock*.

## 3.4 Alur Operasi

1. **Enrolment** — dilakukan sekali di pabrik baterai di bawah pengawasan lembaga penjamin keaslian. Pada prototipe, enrolment menggunakan *bitstream* khusus pabrik yang mengirim kunci ke HSM dalam bentuk terbungkus kunci transport. *Bitstream* lapangan sama sekali tidak memiliki jalur ekspor kunci. Pada ASIC, jalur ekspor ditutup dengan satu bit eFuse sekali-tulis. Basis data identitas mencatat kunci, *helper data*, ID, dan karakteristik awal *pack*.
2. **Verifikasi** — dilakukan pada setiap penukaran. Basis data identitas menerbitkan *nonce* 256-bit dan stasiun meneruskannya bersama *helper data* ke chip. Chip membangkitkan ulang kunci, menghitung HMAC( $K$ , nonce || ID) [12], lalu langsung menghapus kunci. Stasiun mengirim respons dan hasil ukur sel ke basis data identitas, yang memeriksa respons, memperbarui riwayat, dan menjawab *valid* atau *tidak valid*. Stasiun tidak pernah memegang kunci chip mana pun.

Status chip berurutan dari BOOT ke IDLE, lalu AUTH, lalu kembali ke IDLE. Saat *tamper\_mon* mendeteksi anomali, chip berpindah ke LOCK dari status mana pun. Status LOCK bersifat volatil, tetapi chip terus mendapat daya dari sel sehingga stasiun berikutnya membacanya dan basis data memblokir ID tersebut.

## 4. Technical Design

### 4.1 Rincian Modul RTL

| Modul                    | Fungsi dan pendekatan RTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>auth_ctrl</code>   | FSM perintah GET_ID, AUTH( <i>nonce</i> ), dan STATUS dengan pembatas laju AUTH. Perintah ENROLL hanya ada pada <i>bitstream</i> pabrik. Semua perintah ditolak saat <i>lock</i> .                                                                                                                                                                       |
| <code>hmac_sha256</code> | Inti SHA-256 iteratif [13] dari baseline TT07 (1 ronde/siklus) dengan <i>wrapper</i> HMAC (ipad/opad). Inti yang sama juga menurunkan kunci (KDF).                                                                                                                                                                                                       |
| <code>ro_puf</code>      | 1.024 <i>ring oscillator</i> (512 pasangan pembanding) dengan 16 pencacah paralel. Penempatan dikunci dengan LogicLock agar simetris.                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>fuzzy_ext</code>   | <i>Temporal majority voting</i> dan kode repetisi dengan <i>helper data</i> publik [14]. Jumlah pembacaan dan panjang kode ditetapkan dari <i>bit error rate</i> yang diukur pada prototipe. Kunci $K = \text{SHA-256}(\text{bit stabil} \parallel \text{helper data})$ , sehingga <i>helper data</i> yang dimanipulasi selalu menghasilkan kunci salah. |
| <code>tamper_mon</code>  | Monitor frekuensi clock terhadap osilator internal dan pin sakelar casing yang memicu <i>zeroize</i> dan <i>lock</i> . Sensor <i>canary</i> timing untuk <i>glitch</i> tegangan bersifat eksploratif.                                                                                                                                                    |

### 4.2 Implementasi, Sumber Daya, dan Daya

**Prototipe FPGA.** Chip dijalankan pada *fabric* Cyclone V di DE10-Nano [15]. Prosesor ARM (HPS) pada board yang sama menjalankan emulasi BMS, stasiun, dan basis data identitas dalam Python melalui *Lightweight HPS-to-FPGA bridge*. Antarmuka yang sederhana dan tanpa NVM juga memungkinkan IP ini diintegrasikan sebagai blok tambahan pada baseline chip penyelenggara [16].

**Sumber daya.** Estimasi awal pada Cyclone V adalah  $\approx 4.000\text{--}6.000$  ALM ( $<15\%$  dari 41.910 ALM),  $\approx 3.000\text{--}5.000$  register, 0–2 blok M10K, dan tanpa DSP. Angka final diperoleh dari hasil sintesis.

**Latensi.** Satu blok SHA-256 membutuhkan  $\approx 65\text{--}70$  siklus. Satu HMAC (4 kompresi) membutuhkan  $\approx 280$  siklus, atau  $\approx 5,6\ \mu\text{s}$  pada 50 MHz. Waktu respons total didominasi regenerasi PUF (target  $<50$  ms), jauh di bawah waktu penukaran baterai.

**Daya dan target ASIC.** Chip mendapat daya terus-menerus dari sel baterai. Di luar autentikasi,

hanya *tamper\_mon* yang aktif dengan clock lambat. Target konsumsi siaga ASIC  $<1$  mW, sangat kecil dibanding *self-discharge* pack. Target ASIC adalah SkyWater SKY130 (130 nm) dengan area  $<0,5$  mm<sup>2</sup>. Daya dan area diestimasi dengan Quartus Power Analyzer, Yosys, dan OpenROAD.

### 4.3 Strategi Verifikasi

- **Simulasi dengan cocotb dan Verilator** — SHA-256 dan HMAC dibandingkan bit per bit dengan model Python menggunakan vektor uji FIPS 180-4 dan RFC 4231 [17]. FSM diuji untuk semua perintah, *nonce* berulang, dan perilaku *lock*. *Fuzzy extractor* diuji dengan injeksi derau bit, sedangkan *fault injection* memastikan chip berakhir dalam keadaan aman.
- **Prototipe awal** — sebelum bootcamp, RTL yang sama diuji pada FPGA Xilinx milik tim (Artix-7 dan Spartan-7) dengan PC sebagai stasiun dan basis data melalui UART, termasuk keunikan PUF antar-board.
- **Pengujian di DE10-Nano** — mencakup *timing closure*, karakterisasi PUF (R1) pada beberapa lokasi penempatan RO, uji *replay* (R2), skenario basis data identitas (R3), serta *glitch* clock melalui rekonfigurasi PLL dan pin *tamper* (R4).

## 5. Security Design

### 5.1 Model Ancaman

| Penyerang       | Serangan                                      | Penangkal                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pemalsu baterai | Menyalin rangkaian atau firmware chip asli    | Kunci dari PUF dan tidak tersimpan (R1)                      |
| Pemalsu baterai | Memindahkan chip asli ke <i>pack</i> palsu    | Sel dicocokkan dengan riwayat ID (R3)                        |
| Penyadap        | Mengirim ulang respons lama ( <i>replay</i> ) | <i>Nonce</i> sekali pakai (R2)                               |
| Bengkel nakal   | Me- <i>reset</i> jumlah siklus di BMS         | Riwayat dari pengukuran stasiun (R3)                         |
| Stasiun curang  | Mengirim hasil ukur palsu                     | <i>Nonce</i> dari basis data, hasil ukur dicocokkan (R3)     |
| Penyerang fisik | <i>Glitch</i> clock atau membongkar casing    | <i>tamper_mon</i> memicu <i>zeroize</i> dan <i>lock</i> (R4) |
| Penyerang fisik | Mematikan daya untuk membuka <i>lock</i>      | Basis data memblokir ID yang melapor terkunci                |
| Penyerang fisik | Mengirim ENROLL untuk mengeksport kunci       | <i>Bitstream</i> lapangan tanpa jalur ekspor, eFuse (ASIC)   |
| Penyerang fisik | Manipulasi <i>helper data</i>                 | <i>Helper data</i> masuk KDF sehingga kunci menjadi salah    |

### 5.2 Prinsip Security-by-Design

- **Tidak ada rahasia di perangkat lapangan.** Kunci hanya ada di dalam chip selama satu autentikasi. Satu-satunya salinan berada di HSM milik pihak tepercaya.
- **Gagal dengan aman.** Setiap anomali berakhir pada kunci terhapus dan chip terkunci.
- **Keputusan di pihak tepercaya.** Basis data menerima atau menolak baterai sesuai riwayatnya.

### 5.3 Batasan dan Pengembangan Lanjutan

- Proteksi *side-channel* [18], keandalan PUF pada rentang suhu *pack* baterai, dan penuaan di luar cakupan prototipe.

- Pada prototipe, *bitstream* diasumsikan tepercaya. Salinan kunci simetris di HSM menjadikan basis data titik rawan tunggal. Versi ASIC direncanakan memiliki eFuse dan tanda tangan ECC sehingga basis data cukup menyimpan kunci publik dan verifikasi dapat dilakukan luring.
- Bila PUF belum stabil, demo menggunakan kunci tetap yang disampaikan terbuka kepada juri.

# Daftar Pustaka

- [1] PT PLN (Persero), *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034*, hlm. II-53–II-54.
- [2] Tiny Tapeout, *Tiny Tapeout 7 Datasheet*, 2025. [github.com/TinyTapeout/tinytapeout-07](https://github.com/TinyTapeout/tinytapeout-07)
- [3] Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
- [4] Peraturan Presiden RI No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 55 Tahun 2019.
- [5] Kementerian ESDM, *Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)*, Kepmen ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025, hlm. 51.
- [6] Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries.
- [7] H. Bar-Ei *et al.*, “The Sorcerer’s Apprentice Guide to Fault Attacks,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 94, no. 2, 2006.
- [8] G. E. Suh and S. Devadas, “Physical Unclonable Functions for Device Authentication and Secret Key Generation,” *Proc. Design Automation Conference (DAC)*, 2007.
- [9] R. Maes, *Physically Unclonable Functions: Constructions, Properties and Applications*, Springer, 2013.
- [10] Texas Instruments, *bq26100: SHA-1/HMAC Based Security and Authentication IC with SDQ Interface*, datasheet.
- [11] Analog Devices, *DS28E38: DeepCover Secure ECDSA Authenticator with ChipDNA PUF Protection*, datasheet.
- [12] NIST, *FIPS 198-1: The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)*, 2008.
- [13] NIST, *FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS)*, 2015.
- [14] Y. Dodis, L. Reyzin, and A. Smith, “Fuzzy Extractors: How to Generate Strong Keys from Biometrics and Other Noisy Data,” *EUROCRYPT*, 2004.
- [15] Terasic, *DE10-Nano User Manual*.
- [16] PERURI, *Peruri Chip Design Datasheet*, [chip.peruri.co.id/datasheet.pdf](https://chip.peruri.co.id/datasheet.pdf)
- [17] M. Nystrom, *RFC 4231: Identifiers and Test Vectors for HMAC-SHA-224, -256, -384, and -512*, IETF, 2005.
- [18] P. Kocher, J. Jaffe, and B. Jun, “Differential Power Analysis,” *CRYPTO*, 1999.

## Lampiran Teknis

- Repositori proyek (RTL, testbench, model Python, dokumentasi): [\[tautan GitHub, atur akses bila perlu dibagikan ke juri\]](#).
- Perangkat lunak: Intel Quartus Prime Lite (sintesis, timing, LogicLock, SignalTap), Platform Designer, Verilator, cocotb, Icarus Verilog, Yosys, dan Python, serta OpenROAD dengan SkyWater SKY130 PDK sebagai opsi.
- Register map dan spesifikasi perintah `auth_ctrl` akan dilengkapi pada laporan teknis.

## Tim & Pembagian Peran

| Nama Anggota              | Keahlian Utama            | Tanggung Jawab & Peran                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guntur Sulistyو (Ketua)   | Security / Safety Analyst | Model ancaman, desain <code>tamper_mon</code> dan respons <i>fail-secure</i> , skenario serangan dan <i>fault injection</i> , karakterisasi PUF, koordinasi tim. |
| Dimas Eryan Ahnaf Fahrezi | System / Business Analyst | Kebutuhan sistem ekosistem SPBKLU, protokol enrolment, emulasi stasiun dan basis data (Python), dokumentasi dan presentasi.                                      |
| Muhammad Muqtada Alhaddad | RTL Designer / Verilog    | Integrasi SHA-256 TT07 dan HMAC, <code>ro_puf</code> , <code>fuzzy_ext</code> , <code>auth_ctrl</code> , integrasi HPS-FPGA, sintesis dan <i>timing</i> .        |

## Luaran & Demo (Opsional)

### Demo Live:

Pada DE10-Nano, dua “baterai” (dua lokasi PUF berbeda) diuji oleh dua stasiun emulasi yang terhubung ke satu basis data. Baterai asli diterima di kedua stasiun, kloningan ditolak, respons lama (*replay*) ditolak, dan *glitch* clock atau pembukaan “casing” membuat chip terkunci dengan indikator LED, lalu ID-nya diblokir basis data.

### Video Demo:

Video 3–5 menit: masalah baterai palsu, pembagian peran chip, stasiun, dan basis data, arsitektur chip, dan skenario serangan.

### Repository Source Code:

RTL Verilog, testbench cocotb, model referensi Python, emulasi stasiun dan basis data, proyek Quartus/Platform Designer, skrip karakterisasi PUF, dan bitstream (.sof/.rbf).

### Laporan Teknis Singkat:

Spesifikasi arsitektur dan register map, hasil sintesis/timing/resource/daya, statistik PUF (keunikan dan reliabilitas), latensi autentikasi, dan hasil uji serangan terhadap R1–R5.

## Rencana Bootcamp (3 Hari) (Opsional)

### Jadwal & Target Eksekusi:

Jalur kritis dibangun dengan kunci tetap terlebih dahulu sehingga demo selalu dapat berjalan. PUF kemudian menggantikan kunci tetap.

| Hari          | Fokus Kegiatan                  | Target Deliverables                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hari 1</b> | Jalur kritis dengan kunci tetap | HMAC-SHA-256 lolos vektor uji di board. FSM autentikasi terhubung ke HPS. Emulasi stasiun dan basis data dapat menerima atau menolak baterai.          |
| <b>Hari 2</b> | Kunci dari PUF                  | <i>ro_puf</i> + <i>fuzzy extractor</i> menggantikan kunci tetap. Statistik reliabilitas dan keunikan (R1) serta resource dan timing terukur.           |
| <b>Hari 3</b> | Keamanan & demo                 | <i>tamper_mon</i> dengan <i>zeroize</i> dan <i>lock</i> aktif (R4). Skenario serangan lengkap, video demo, laporan teknis, dan materi presentasi siap. |